TD3 : Processus de rayonnement et photométrie

1 Luminosité et éclairement

1. La luminosité bolométrique intrinsèque d'une étoile étant $L_\star$, donner l'expression de l'éclairement bolométrique $F_\star$ reçu sur Terre de cette étoile située à une distance d de la Terre.

2. Calculer le flux $F_\odot$ reçu du Soleil sur Terre.

3. La magnitude bolométrique absolue se calcule à partir de la luminosité avec la formule :

$$M_{bol} = -2,5\log_{10}\left(\frac{L_\star}{L_0}\right), \quad \text{avec : } L_0 = 3,013\times10^{28}\ \text{W} \quad \text{(avec quatre chiffres significatifs)}$$

   Calculer la magnitude bolométrique absolue du Soleil ainsi que la constante F_0 qui permet de calculer la magnitude bolométrique absolue à partir de l'irradiance grâce à la formule :

$$M_{bol} = -2,5\log_{10}\left(\frac{F_\star}{F_0}\right),$$

   où $F_\star$ est l'irradiance de l'étoile mesurée à 10 pc.

4. Montrer que la relation entre la magnitude apparente et la magnitude absolue s'écrit :

$$m_{bol} - M_{bol} = 5\log_{10}\left(\frac{d}{D_1}\right) - 5, \quad \text{où : } D_1 = 1\ \text{pc}$$

   En déduire que la magnitude bolométrique apparente d'une étoile peut s'écrire :

$$m_{bol} = -0.260 + 5\log_{10}\left(\frac{d}{D_1}\right) - 2,5\log_{10}\left(\frac{L_\star}{L_\odot}\right), \quad \text{où : } D_1 = 1\ \text{pc}$$

Données : $L_\odot = 3,828\times10^{26}$ W ; 1 ua = $1,496\times10^{11}$ m ; 1 pc = $3,086\times10^{16}$ m.

2 Magnitudes absolues

Compléter le tableau suivant :

Objet	m	M	d (pc)	filtre
Soleil	-26.83	4.74		bol
Sirius		1.43	2.64	V
Véga	0.03		7.68	V
Antarès	0.91	-5.28		V

3 Magnitude et temps de pose

Détecter une source lumineuse, quelle qu'elle soit, nécessite la collecte d'un nombre suffisant de photons, ce qui requiert un temps de pose adapté à la magnitude. On se place dans des conditions d'observation en filtre V (largeur spectrale $\Delta\lambda$), avec une chaîne de rendement total η. Ce rendement tient compte de la collecte des photons jusqu'à leur transformation en photo-électrons. On note a le diamètre collecteur.

1. Rappeler l'expression qui relie l'éclairement monochromatique F_V à la magnitude m_V de la source.
2. Quelles grandeurs de la chaîne de collecte interviennent pour traduire ce flux monochromatique en puissance ? Exprimer la puissance collectée.
3. Montrer que le nombre de photons collectés s'exprime, en fonction des données et du temps de pose Δt :

$$N = \eta\, F_{V,0}\, \Delta\lambda\, \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 \Delta t\, \frac{\lambda_0}{hc}\, 10^{-0{,}4\, m}$$

4. Faire l'application numérique avec les données concernant le filtre V, pour une source de magnitude 10, un télescope de 25 cm de diamètre, une pose de 10 s, un rendement de 50%.
5. Que devient le temps de pose pour collecter autant de photons pour une source de magnitude 20 ?

Données de photométrie standard : voir cours 3.

4 Atténuation atmosphérique et droite de Bouguer

On étudie l'atténuation de la lumière provenant d'une étoile d'intensité spécifique $I_{\lambda,0}$ à travers l'atmosphère terrestre.

Pour la résolution de cet exercice on pourra consulter le livre de R. Monier «Les étoiles et le milieu interstellaire».

1. Écrire l'équation de transfert de rayonnement en fonction de l'abscisse s le long du rayon lumineux et du coefficient d'absorption α_λ.
2. Écrire la solution formelle de cette équation exprimant l'intensité perçue au niveau du sol $I_\lambda(s = X)$, où X désigne l'épaisseur d'atmosphère traversée.
3. En supposant une atmosphère plan-parallèle d'épaisseur h_0 exprimer X en fonction de h_0 et de l'angle zénithal z.
4. Montrer que le flux reçu sur Terre (l'éclairement) d'une étoile de rayon $R_\star$ située à une distance $d_\star$, émettant une intensité spécifique isotrope sur sa surface I_λ, est donné par $F_\lambda = \pi\, I_\lambda \frac{R_\star^2}{d_\star^2}$. Pour cela on utilisera $F_\lambda = \int I_\lambda \cos\theta\, d\Omega$.
5. Montrer que par conséquent une relation semblable à celle de la question 2 existe pour le flux F_A mesuré à travers un filtre photométrique A donné. On considérera pour cela que l'intensité spécifique émise par l'étoile est constante sur la bande passante du filtre. En déduire la relation de Bouguer reliant la magnitude mesurée au sol $m_{A,X}$ à la magnitude hors atmosphère $m_{A,0}$:

$$m_{A,X} = m_{A,0} + k_A\, X$$

où l'on précisera l'expression du coefficient k_A qui dépend du filtre utilisé.

6. On observe l'étoile à différents angles zénithaux au cours de la nuit, on suppose que l'atmosphère ne change pas. Tracer l'aspect de la courbe $m_{A,X}$. Quelle plage de valeurs de X est accessible ? Comment utiliser cette série de mesure pour déterminer la magnitude hors atmosphère $m_{A,0}$?